

ΦΥΣ 112: Γενική Φυσική II

Τελική Εξέταση: 19 Δεκεμβρίου 2025

(Διδάσκουσα: Δρ. Σωτηρούλλα Κωνσταντίνου)

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Το δοκίμιο περιέχει 5 προβλήματα (20 μονάδες/άσκηση) που θα πρέπει να λύσετε αναλυτικά. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία της εξέτασης είναι 100 μονάδες. **Η διάρκεια της εξέτασης είναι 180 λεπτά. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται!**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Άσκηση 1 (20 Μονάδες)

Δύο παράλληλοι αγωγοί άπειρου μήκους βρίσκονται σε απόσταση $2a$ και διαρρέονται από παράλληλα ρεύματα I στη x -διεύθυνση όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

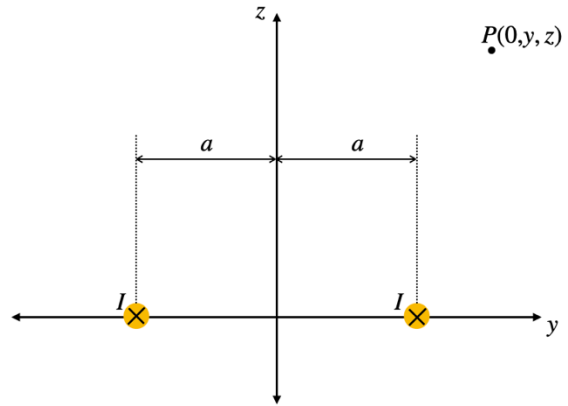
(α) Σχεδιάστε τις γραμμές μαγνητικού πεδίου στο χώρο. [3μ]

(β) Προσδιορίστε το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P . [5μ]

(γ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε κάποιο σημείο κατά μήκος του y -άξονα. Στη συνέχεια σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της απόστασης y . [6μ]

(δ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο σε κάποιο σημείο κατά μήκος του z -άξονα. Προσδιορίστε τα σημεία πάνω στον z -άξονα, στα οποία το μαγνητικό πεδίο αποκτά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή. [3μ]

(ε) Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της απόστασης z . [3μ]



Άσκηση 2 (20 Μονάδες)

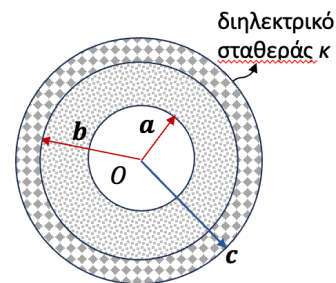
Ένας αγωγίμος σφαιρικός φλοιός έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική ακτίνας b . Μια φορτισμένη ράβδος έρχεται σε επαφή με τον φλοιό σε ένα σημείο του τοποθετώντας φορτίο $+Q$ στον φλοιό. Η ράβδος κατόπιν απομακρύνεται και δεν υπάρχουν πλέον άλλα φορτία ή αγωγίμα υλικά στην περιοχή του φλοιού.

(α) Πως θα κατανομηθεί το φορτίο στον φλοιό; Εξηγήστε [2μ]

(β) Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss, να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο παντού στο χώρο. [3μ]

(γ) Προσδιορίστε την ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια παντού στο χώρο. [5μ]

Φανταστείτε τώρα ότι ένα διηλεκτρικό υλικό, διηλεκτρικής σταθεράς κ τοποθετείται γύρω από τον σφαιρικό φλοιό δημιουργώντας έναν παχύτερο φλοιό εσωτερικής ακτίνας b και εξωτερικής ακτίνας c . Έστω r η ακτινική απόσταση από το κέντρο του αρχικού σφαιρικού φλοιού.



(δ) Εξηγήστε ποιοτικά πως θα αλλάξει το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή $b < r < c$ σχετικά με την απάντησή σας στο ερώτημα (β). Στηρίξτε την απάντησή σας καθαρά σε επιχειρήματα φυσικής και όχι σε εφαρμογή μαθηματικών σχέσεων. [2μ]

(ε) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο παντού στον χώρο. [2μ]

(στ) Προσδιορίστε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των επιφανειών $r = b$ και $r = c$. [3μ]

(ζ) Κάντε το γράφημα του δυναμικού $V(r)$ συναρτήσει του r για $0 < r < \infty$. Θεωρήστε $V = 0$ στο $r = \infty$. [3μ]

Άσκηση 3 (20 Μονάδες)

(α) Περιγράψτε μία διάταξη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι ο νόμος του Ampere, στη μορφή $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{enc}$ δεν ισχύει για χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή διαδρομή C και κατάλληλη επιφάνεια, με σύνορο τη διαδρομή C , να δείξετε ότι ο νόμος δεν ικανοποιείται στην πιο πάνω μορφή. [4μ]

(β) Ένας κυλινδρικός πυκνωτής μήκους L αποτελείται από δύο ομόκεντρους αγωγίμους κυλίνδρους ακτινών a και b ($a < b$). Να εκφράσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή συναρτήσει των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών. Θεωρήστε ότι το φορτίο στους οπλισμούς του είναι ίσο με $\pm Q$. [4μ]

Θεωρήστε τώρα ότι ο κυλινδρικός πυκνωτής συνδέεται σε πηγή εναλλασσόμενης τάσης $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$.

(γ) Υπολογίστε το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου. [2μ]

(δ) Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Gauss, υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο $E(r, t)$ στην περιοχή $a < r < b$. [2μ]

(ε) Υπολογίστε το ρεύμα μετατόπισης μεταξύ των οπλισμών του. [4μ]

(στ) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο $B(r, t)$ στην περιοχή $a < r < b$. [4μ]

Άσκηση 4 (20 Μονάδες)

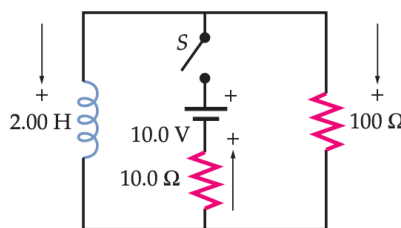
Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, το πηνίο έχει αμελητέα εσωτερική ωμική αντίσταση και ο διακόπτης S είναι ανοικτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης κλείνει.

(α) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο ακριβώς μετά το κλείσιμο του διακόπτη. [5μ]

(β) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου έκλεισε ο διακόπτης. [5μ]

(γ) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, το ρεύμα στην αντίσταση των 100Ω και το ρεύμα στο πηνίο την στιγμή που ο διακόπτης ανοίγει. [5μ]

(δ) Βρείτε το ρεύμα στην μπαταρία, στην αντίσταση των 100Ω και στο πηνίο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου έχει ανοίξει ο διακόπτης. [5μ]

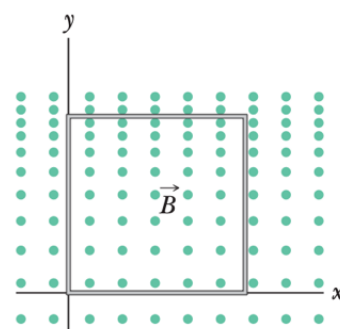


Άσκηση 5 (20 Μονάδες)

Ένας τετράγωνος βρόχος μήκους L και αντίστασης R βρίσκεται σε μη ομογενές μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο περιγράφεται από τη σχέση $B = bt^2y$, όπου b είναι σταθερά, t ο χρόνος και y το ύψος, και έχει κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σελίδας όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

(α) Να υπολογίσετε την μαγνητική ροή που διαπερνά το βρόχο. [6μ]

(β) Να προσδιορίσετε το μέτρο και τη φορά του επαγόμενου ρεύματος. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. [6μ]



(γ) Ένας ορθογώνιος βρόχος μήκους L , αντίστασης R και μάζας m βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας το οποίο εκτείνεται στην περιοχή πάνω από την οριζόντια γραμμή aa όπως φαίνεται στο πιο διπλανό σχήμα. Ο βρόχος αφήνεται να πέσει υπό την επίδραση της δύναμης της βαρύτητας και επιταχύνεται έως ότου αποκτήσει τελική ταχύτητα u_f . Να υπολογίσετε την τελική ταχύτητα του βρόχου. [8μ]

